第二章：静电场

前言

- 电磁场理论应用到电荷静止、电场不随时间变化的情况

- 核心问题：给定自由电荷分布、给定电荷周围空间的介质或者导体，如何求解静电场？

目录

- 静电场的标势及其微分方程
- 唯一性定理
- 镜像法
- 格林函数法
- 分离变量法
- 电多极矩

一、静电场的标势及其微分方程

1. 静电场的标势

电荷静止、所有物理量不随时间变化

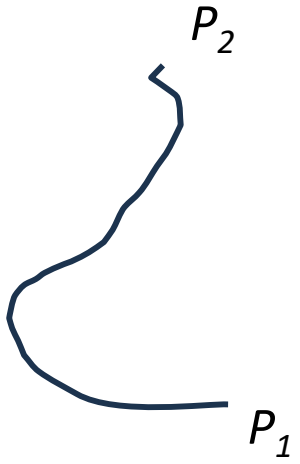
$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{D} = \rho_f \\ \nabla \times \vec{E} = -\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \times \vec{H} = \vec{J_f} + \dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t} \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \nabla \cdot \vec{D} = \rho_f \\ \nabla \times \vec{E} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \times \vec{H} = \vec{J_f} \end{cases}$$

+ 本构关系$\vec{D}(\vec{E})$

- 电场、磁场不相互耦合
- 前两个为电场方程，后两个为静磁场方程

一、静电场的标势及其微分方程

由 $\nabla \times \vec{E} = 0$ ⟹ $\vec{E} = -\nabla\varphi$ 矢量求解问题转换为标量求解



$$\int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{P_1}^{P_2} (-\nabla\varphi) \cdot d\vec{l} = -[\varphi(P_2) - \varphi(P_1)]$$

- 静电场做功与路径无关，保守力场
- 静电场对电荷做功，电势下降

- 只有势差才由物理意义，绝对值无意义
- 势能零点的选取，局域电荷分布，取无穷远为势的零点；无限大或者无限远的体系，电势零点选取为空间任意位置

$$\varphi(P) = \int_{P}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

一、静电场的标势及其微分方程

- 给定电荷分布所激发的电势

$$\varphi(P)=\int_r^{\infty}\frac{Q\vec{r}'}{4\pi\varepsilon_0 r'^3}\cdot d\vec{l}'=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r}$$

$$d\hat{l}'=\hat{r}'\,dr'+r'd\theta'\hat{\theta}'+r'\sin\theta' d\phi'\hat{\phi}'$$

若电荷连续分布于有限区域V，电荷密度ρ，由叠加原理，电势分布为：

$$\varphi(P)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\rho(\vec{x}')}{r}\mathrm{d}V'$$

只是反映电荷激发电场，但是电场同时也要对电荷相互作用，影响电荷分布

需要：电荷与电场相互作用规律的的微分形式

一、静电场的标势及其微分方程

2. 静电势的微分方程及边值关系

已知：$\vec{E} = -\nabla\varphi$

考虑线性均匀各项同性介质 $\vec{D} = \varepsilon\vec{E}$

代入Maxwell方程组第一条 $\nabla \cdot \vec{D} = \rho_f$

$$\nabla \cdot \left(\varepsilon\vec{E}\right) = \nabla \cdot \left(-\varepsilon\nabla\varphi\right) = \rho_f$$

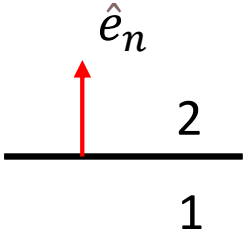
$$\nabla^2\varphi = -\frac{\rho_f}{\varepsilon}$$

泊松方程

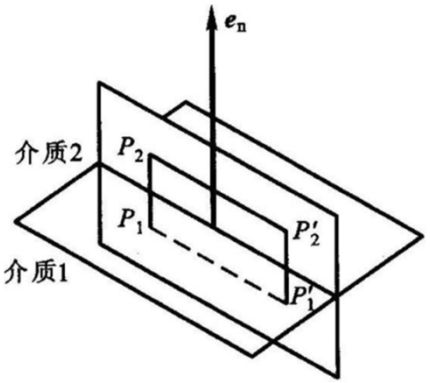
场的边值关系

$$\begin{cases} \hat{e}_n \cdot \left(\vec{D}_2 - \vec{D}_1\right) = \sigma_f \\ \hat{e}_n \times \left(\vec{E}_2 - \vec{E}_1\right) = 0 \end{cases}$$

电势的边值关系



一、静电场的标势及其微分方程



- 考虑介质两侧相邻的两点P_1和P_2，由于场强度有限，当$P_1P_2 \to 0$时，将电荷从P_1移到P_2，电场所作的功趋于0，

$$\varphi_1 = \varphi_2 \quad \Longleftrightarrow \quad \hat{e}_n \times (\vec{E_2} - \vec{E_1}) = 0$$

$$\varphi_1' = \varphi_2'$$

$$\varphi_2' - \varphi_2 = -\int_{P_2}^{P_2'} \vec{E_2} \cdot d\vec{l} \quad \Rightarrow \quad (\vec{E}_2 - \vec{E}_1)_{//} = 0$$

$$\varphi_1' - \varphi_1 = -\int_{P_1}^{P_1'} \vec{E_1} \cdot d\vec{l}$$

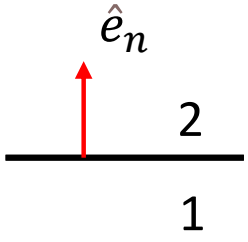
静电边界条件总结

$$\begin{cases} \varphi_1 = \varphi_2 \\ \varepsilon_2 \dfrac{\partial \varphi_2}{\partial n} - \varepsilon_1 \dfrac{\partial \varphi_1}{\partial n} = -\sigma_f \end{cases}$$

$$\hat{e}_n \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D_1}) = \sigma_f \quad \Rightarrow \quad \hat{e}_n \cdot (-\varepsilon_2 \nabla \varphi_2 + -\varepsilon_1 \nabla \varphi_1) = \sigma_f$$

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E} = -\varepsilon \nabla \varphi$$

$$\varepsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial n} - \varepsilon_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial n} = -\sigma_f$$



一、静电场的标势及其微分方程

➢ 导体表面上的边值关系

导体是特殊的介质，内部存在自由电子，电场作用下电子会自由移动，导体静电条件

1. 导体内部不带净电荷，电荷只分布于导体表面上；

2. 导体内部电场为0

3. 导体表面上电场必沿法线方向，因此导体表面为等势面，整个导体为等势体

设导体表面所带电荷面密度为σ，设它外面的介质电容率为ε，导体表面的边界条件为

$$\begin{cases} \varphi \text{ 为常数} \\ \varepsilon\dfrac{\partial\varphi}{\partial n} = -\sigma_f \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} \sigma_f = -\varepsilon\dfrac{\partial\varphi}{\partial n} = \vec{D}_n \\ \text{导体总电量} Q = -\oint \varepsilon\dfrac{\partial\varphi}{\partial n}\cdot d\vec{S} \end{cases}$$

一、静电场的标势及其微分方程

静电学基本问题：求出每个均匀区域内满足的泊松方程，在分界面上满足边值关系和所研究整个区域边界上满足边界条件的解

$$\nabla^2\varphi = -\frac{\rho_f}{\varepsilon}$$

微分方程

边界条件

$$\begin{cases} \varphi_1 = \varphi_2 \\ \varepsilon_2 \dfrac{\partial\varphi_2}{\partial n} - \varepsilon_1 \dfrac{\partial\varphi_1}{\partial n} = -\sigma_f \end{cases}$$

介质界面

$$\begin{cases} \varphi \text{ 为常数} \\ \varepsilon \dfrac{\partial\varphi}{\partial n} = -\sigma_f \end{cases}$$

导体界面

一、静电场的标势及其微分方程

3. 静电场的能量

静电场的能量存在于电场中，但是可以用电荷及电势表示，在线性介质中静电场中的总能量

$$W = \frac{1}{2}\int_{\infty} \vec{E}\cdot\vec{D}\,dV$$

$$w = \frac{1}{2}\left(\vec{E}\cdot\vec{D} + \vec{H}\cdot\vec{B}\right)$$

$\vec{E} = -\nabla\varphi$

$\nabla\cdot\vec{D} = \rho_f$

$$W = \frac{1}{2}\int_{\infty} -\nabla\varphi\cdot\vec{D}\,dV$$

$$\nabla\cdot\left(\varphi\vec{D}\right) = \varphi\nabla\cdot\vec{D} + \nabla\varphi\cdot\vec{D}$$

$$= \frac{1}{2}\int_{\infty} [\varphi\nabla\cdot\vec{D} - \nabla\cdot\left(\varphi\vec{D}\right)]dV$$

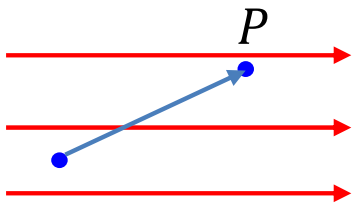
$$= \frac{1}{2}\int_{\infty} \varphi\rho_f\,dV - \frac{1}{2}\oint \varphi\vec{D}\cdot d\vec{S} \quad =0$$

$$= \frac{1}{2}\int_{\infty} \varphi\rho_f\,dV$$

- 能量分布于场中，非电荷分布区域
- 静电场取决于电荷分布，所以能量可以利用电荷分布及电势表示

一、静电场的标势及其微分方程

例**1**：求均匀电场$\overrightarrow{E_0}$的电势。



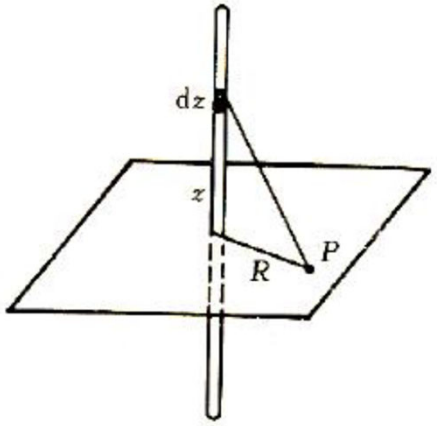
$$\varphi(P) = \varphi_0 - \vec{E}_0 \cdot \vec{x}$$

Blackboard derivation

- 均匀电场可以视为无限大平行板电容器产生，电荷不分布在有限区域，不能选取无限远处为电势零点。

一、静电场的标势及其微分方程

例2：均匀带电的无限长直导线的电荷线密度为$\boldsymbol{\tau}$，求电势。



$$\varphi(P)-\varphi(P_0)=-\frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{R}{R_0}$$

$$\vec{E}=-\nabla\varphi$$

Blackboard derivation

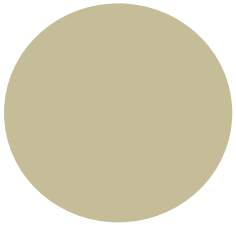
$$\begin{cases}E_R=-\dfrac{\partial\varphi}{\partial R}=\dfrac{\tau}{2\pi\varepsilon_0 R}\\ E_\theta=E_\varphi=0\end{cases}$$

- 电荷不分布在有限区域，不能选取无限远处为电势零点；
- 二维电荷体系电势、电场与距离的关系比三维情况分别低一阶

一、静电场的标势及其微分方程

例3. 求带电量为Q，半径为a的导体球的静电总能量。

Blackboard derivation



$$W = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 a}$$

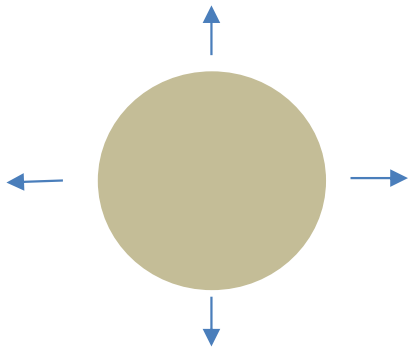
- 能量分布于电场中
- 静电问题能量能用电荷及电场表示

一、静电场的标势及其微分方程

例4. 求导体表面所受的静电力

Blackboard derivation

受力的面密度 $F_s = \frac{1}{2\varepsilon_0}\sigma^2\widehat{e_n}$



- 负压力

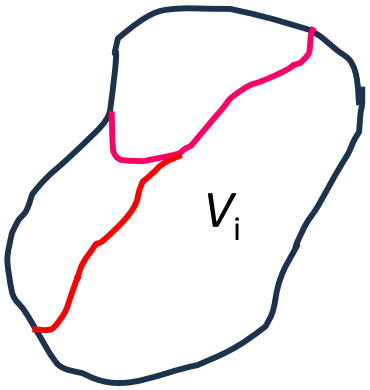
二、唯一性定理

静电学基本问题: 满足边值关系的泊松方程的解

问题：需要给定哪一些条件，静电场才能唯一确定？

1. 静电问题的唯一性定理

可以均匀分区的区域V，每一区域V_i，电容率ε_i, 自由电荷分布ρ_f



电势φ在均匀区域内V_i满足泊松方程

$$\nabla^2\varphi = -\frac{\rho_f}{\varepsilon_i}$$

在两区域V_i和V_j的分界面上满足边值关系

$$\begin{cases} \varphi_i = \varphi_j \\ \varepsilon_i \left(\dfrac{\partial\varphi}{\partial n}\right)_i = \varepsilon_i \left(\dfrac{\partial\varphi}{\partial n}\right)_j + \sigma_{ij} \end{cases}$$

二、唯一性定理

除此之外，要完全确定V内的电场，还必须给出V的边界S上的一些条件

唯一性定理：

设区域V内给定自由电荷分布ρ_f，在V的边界S上给定

（i）电势$\varphi|_S$

或者

（ii）电势的法向导数$\left.\frac{\partial \varphi}{\partial n}\right|_S$

则V内的电场唯一地确定。

二、唯一性定理

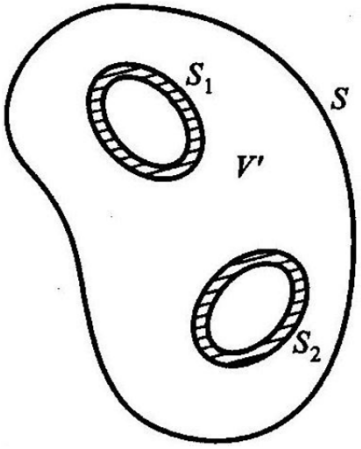
利用反证法证明之。

Blackboard derivation

假设两组解　　φ', φ''

二、唯一性定理

2、有导体存在时的唯一性定理



当有导体存在时，为了确定电场，所需条件有两种类型：

（1）给定每个导体上的电势φ_i

（2）给定每个导体上的总电荷Q_i

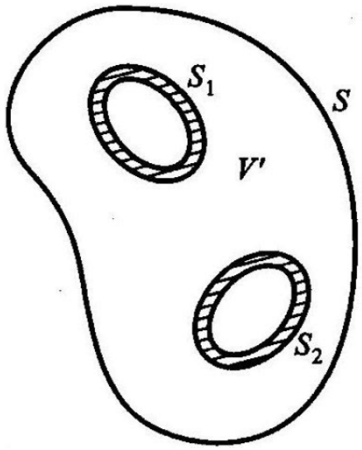
分别考虑，对于第一类问题，区域V内有一些导体，除去导体以外的区域为V'。设V'区域给定了电荷分布ρ_f,边界S上给定了

$$\boldsymbol{\varphi}\Big|_{\boldsymbol{s}} \quad \text{或者} \quad \frac{\boldsymbol{\partial\varphi}}{\boldsymbol{\partial n}}\Big|_{\boldsymbol{s}}$$

当导体上的电势给定时候，区域V'所有边界上的电势或者电势的法向导数给定满足唯一性定理，V'内的电场被唯一的确定。

二、唯一性定理

对于第二种类型的问题，唯一性定理表述如下：



设区域V内有一些导体，给定导体之外的电荷分布，给定各导体上的总电荷Q_i以及V的边界S上φ的或$\frac{\partial\varphi}{\partial n}$值，则V内的电场唯一地确定.

存在唯一的解，它在导体以外的区域满足泊松方程

$$\nabla^2\varphi = -\frac{\rho_f}{\varepsilon_i}$$

在第i个导体上满足：

$$-\oint_{S_i}\frac{\partial\varphi}{\partial n}dS = \frac{Q_i}{\varepsilon} \qquad \varphi\big|_{S_i} = \varphi_i = \text{常数}$$

在边界S上具有：

$$\boldsymbol{\varphi\big|_s} \quad \text{或者} \quad \boldsymbol{\frac{\partial\varphi}{\partial n}\Big|_s}$$

二、唯一性定理

利用反证法证明之。

Blackboard derivation

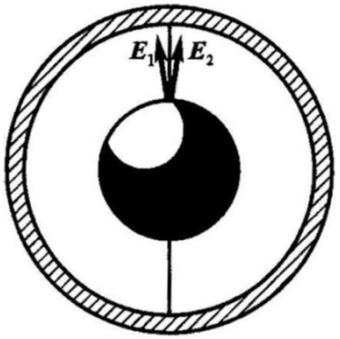
假设两组解　　φ', φ''

- 体现了电荷与电场的制约关系

二、唯一性定理

例5：两同心导体球壳之间充以两种介质，左半部电容率为ε_1，右半部电容率为ε_2，设内球壳带总电荷Q，外球壳接地，求电场和球壳上的电荷分布。

Blackboard derivation

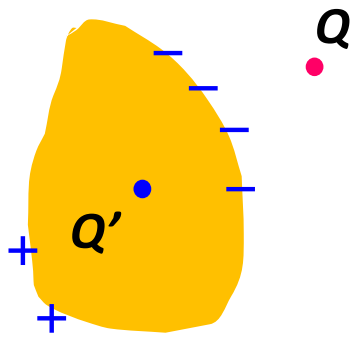


三、镜像法

基本问题：区域内存在一个或者几个点电荷，区域的边界由导体或者介质界面构成，求解区域内的电势及电场。

例如，导体附近有一点电荷，导体表面上出现感应电荷，导体外空间的电势由点电荷及诱导电荷共同决定，满足泊松方程

$$\nabla^2\varphi = -\frac{Q\delta(\vec{r}-\vec{v}t)}{\varepsilon_0}$$



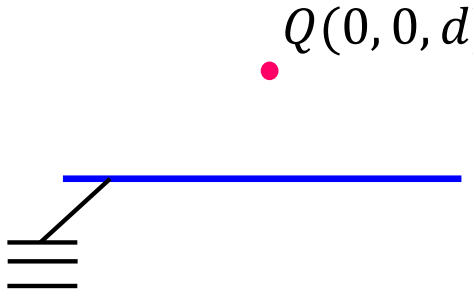
将导体的感应电荷对求解空间区域电场的影响用导体内部的一个或几个假想电荷代替：

- 不改变求解区域的电荷分布
- 满足边值关系

唯一性定理，保证该方法的正确性

三、镜像法

例6：接地无限大平面导体板附近有一点电荷Q，求空间的电场。



Blackboard derivation

$$\varphi(P)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{Q}{\sqrt{x^2+y^2+(z-d)^2}}-\frac{Q}{\sqrt{x^2+y^2+(z+d)^2}}\right)$$

表面诱导电荷分布 $\sigma=D_n=-\varepsilon_0\frac{\partial\varphi}{\partial z}|_{z=0}=\frac{-Qd}{2\pi(x^2+y^2+d^2)^{3/2}}$

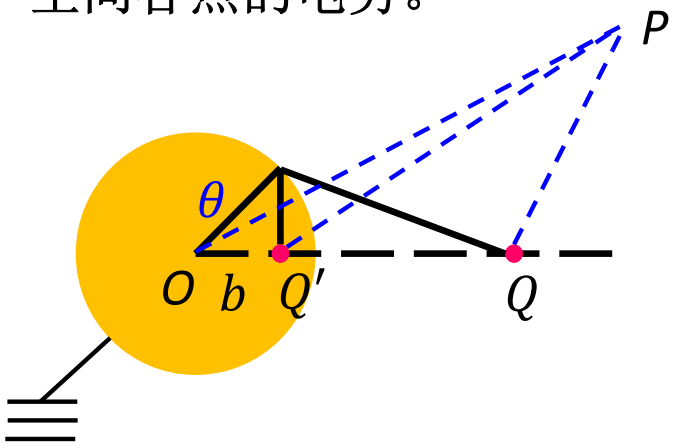
诱导总电荷 $q=\int\sigma\,da=-Q$ ⇒ 同假想镜像电荷量一致

诱导电荷受力 $\vec{F}=\frac{1}{2\varepsilon_0}\int\sigma^2\,\widehat{e_n}da=\hat{z}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q^2}{(2d)^2}$

静电能量 ？？？

三、镜像法

例7：真空中有一半径为R_0的接地导体球，距离球心a ($a>R_0$)处有一点电荷Q，求空间各点的电势。



Blackboard derivation

$$Q' = -\frac{R_0}{a}Q \qquad b = \frac{{R_0}^2}{a}$$

$$\varphi(P) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{Q}{\sqrt{R^2 + a^2 - 2Ra\cos\theta}} + \frac{Q'}{\sqrt{R^2 + b^2 - 2Rb\cos\theta}}\right)$$

三、镜像法

诱导电荷分布

$$\sigma = \frac{-QR_0/a}{4\pi R_0^2} F(\theta)$$

$$F(\theta) = \frac{1 - \frac{R_0^2}{a^2}}{\left(1 + \frac{R_0^2}{a^2} - 2\frac{R_0}{a}\cos\theta\right)^{3/2}}$$

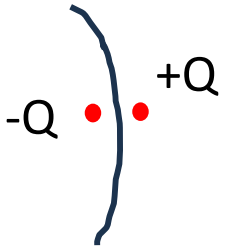
角分布因子

- 当$\frac{R_0}{a} \to 0$时，$F(\theta) \approx 1 + 3\frac{R_0}{a}\cos\theta$　　均匀分布+余弦调制

- 当$\frac{R_0}{a} \to 1$时，令$a = R_0 + \delta\ (\delta \to 0)$, 此时有

$$b = \frac{R_0^2}{a} \approx R_0 - \delta$$

$$Q' = -\frac{R_0}{a}Q \approx -Q$$



当$\cos\theta = 1$，$F(\theta) \to \infty$

当$\cos\theta = -1$，$F(\theta) \to 0$

三、镜像法

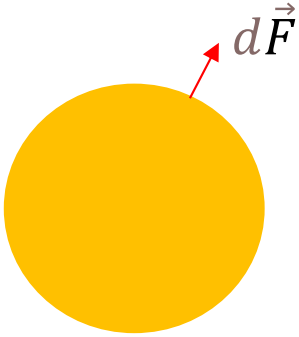
- 总的感应电荷量

$$\int \sigma\, dS = \int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2\pi} d\phi \frac{Q'}{4\pi R_0^2} F(\theta) R_0^2 \sin\theta = \frac{Q'}{2} \int_0^{\pi} F(\theta) \sin\theta d\theta = Q'$$

$$\int_0^{\pi} F(\theta) \sin\theta d\theta = 2$$

- 导体球的受力

两种方法：1.真实电荷与镜像电荷之间的库伦力；2.通过导体表面的诱导电荷分布计算导体的受力



$$\left|d\vec{F}\right| = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0} da \qquad dF = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0} cos\theta da$$

导体总受力 $$\left|\vec{F}\right| = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi} d\theta \left(\frac{Q'}{4\pi R_0^2} F(\theta)\right)^2 \frac{R_0^2}{2\varepsilon_0} \cos\theta \sin\theta$$

三、镜像法

$$|\vec{F}| = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi} d\theta \left(\frac{Q'}{4\pi R_0^2} F(\theta)\right)^2 \frac{R_0^2}{2\varepsilon_0} \cos\theta \sin\theta$$

$$= \frac{QQ'}{16\pi\varepsilon_0 R_0 a} \int_0^{\pi} d\theta \cos\theta \sin\theta \, F^2(\theta) \qquad \int_0^{\pi} d\theta \cos\theta \sin\theta \, F^2(\theta) = 4\frac{R_0}{a}\frac{1}{(1-\frac{{R_0}^2}{a^2})^2}$$

$$= \frac{QQ'}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{(a - {R_0}^2/a)^2}$$

与库伦定律一致

- 当$\frac{R_0}{a} \to 0$时，$|\vec{F}| \approx \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{R_0}{a^3}$，与距离三次方反比关系
- 当$\frac{R_0}{a} \to 1$时，$|\vec{F}|$发散

三、镜像法

- 上述例题具有多种变形，基本思想，不能破坏已解决对称性，考虑可能存在的额外电荷，在原问题上进行修正。

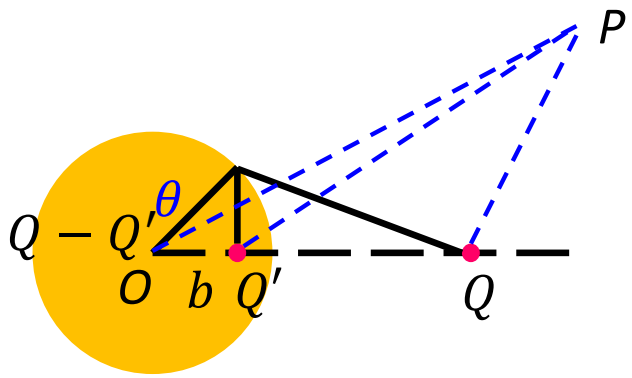
变形（1）导体球不接地，而是带有电荷量Q_0,其他条件不变，求球外电势。

两个镜像电荷，为保证导体球面为等势面，一个在b处，另一个在球心，电量分别为 Q'，$Q_0 - Q'$（总电量不变）

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{Q}{r_a} + \frac{Q'}{r_b} + \frac{Q_0 - Q'}{R}\right)$$

$$Q' = -\frac{R_0}{a}Q$$

$$b = \frac{{R_0}^2}{a}$$



三、镜像法

导体球受力

$$|\vec{F}| = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{Q(Q_0 - Q')}{a^2} + \frac{QQ'}{(a-b)^2}\right] = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{QQ_0}{a^2} - \frac{Q^2 {R_0}^3 (2a^2 - {R_0}^2)}{a^3\left(a^2 - {R_0}^2\right)^2}\right]$$

吸引力

- 当$\frac{R_0}{a} \to 1$，吸引力项会超过排斥项，即使Q与Q_0同号，它也能收到导体的吸引力

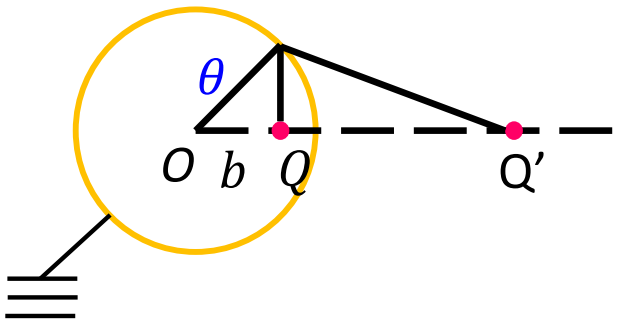
变形（2）：导体球接固定电势V, 其他条件不变，求球外电势。

两个镜像电荷，为保证导体等势V，一个在b处，另一个在球心，电量分别为Q'，$4\pi\varepsilon_0 R_0 V$（总电量不变）

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{Q}{r_a} + \frac{Q'}{r_b}\right) + \frac{VR_0}{R}$$

三、镜像法

变形（3）：点电荷Q在导体球壳内，距离球心距离为b，导体球接接地，求空间电势。



- 求解球壳内电势，镜像电荷位于球壳外，为保证球壳边界等势且为0，镜像电荷的位置和电量必然为

$$\left(a=\frac{R_0^2}{b}, Q'=-\frac{R_0}{b}Q\right)$$

$$\varphi_{\mathrm{I}}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{Q}{r_b}+\frac{Q'}{r_a}\right)$$

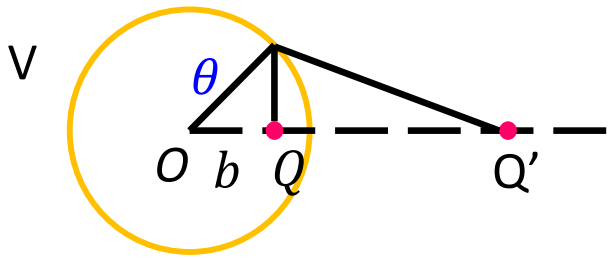
- 求解球壳外电势，镜像电荷位于球壳内，由于对称性，任何镜像电荷不可能同时实现在球的边界上电势为0，同时在无穷远处电势为0，则

$$\varphi_{\mathrm{II}}=0$$

静电屏蔽效应

三、镜像法

变形（4）：点电荷Q在导体球壳内，距离球心距离为b，导体球接电势V，求空间电势。



- 求解球壳内电势，镜像电荷位于球壳外，为保证球壳边界等势且为0，镜像电荷的位置和电量必然为

$$\left(a=\frac{R_0^2}{b}, Q'=-\frac{R_0}{b}Q\right)$$

考虑到常数V也是泊松方程的解

球壳内电场与V无关 ⟸

$$\varphi_{\mathrm{I}}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{Q}{r_b}+\frac{Q'}{r_a}\right)+V \qquad R<R_0$$

- 求解球壳外电势，镜像电荷位于球壳内，位于球心位置，其电量为$4\pi\varepsilon_0 R_0 V$

$$\varphi_{\mathrm{II}}=\frac{R_0 V}{R} \qquad R>R_0$$

三、镜像法

考虑球壳的电荷分布情况：（1）内部分布；

$$\sigma_{\text{in}} = -D_{1n} = \varepsilon_0 \frac{\partial \varphi_I}{\partial R}\Big|_{R=R_0} = \frac{-Q}{4\pi {R_0}^2} F(\theta)$$

$$F(\theta) = \frac{1 - \frac{b^2}{R_0^2}}{\left(1 + \frac{b^2}{R_0^2} - 2\frac{b}{R_0}\cos\theta\right)^{3/2}}$$

总电量

$$\int \sigma_{\text{in}}\, dS = \int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2\pi} d\phi \frac{-Q}{4\pi R_0^2} F(\theta) R_0^2 \sin\theta = \frac{-Q}{2}\int_0^{\pi} F(\theta)\sin\theta d\theta = -Q$$

与高斯定理一致

（2）外部分布

$$\sigma_{out} = D_{2n} = -\varepsilon_0 \frac{\partial \varphi_{II}}{\partial R}\Big|_{R=R_0} = \frac{\varepsilon_0 V}{R_0}$$

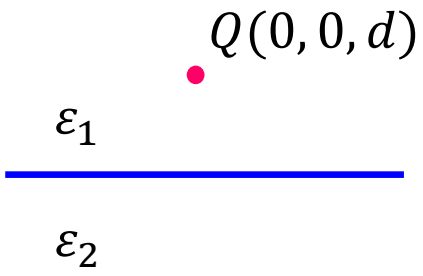
总电量

$$\int \sigma_{out}\, dS = \int \frac{\varepsilon_0 V}{R_0} {R_0}^2 d\Omega = 4\pi\varepsilon_0 V R_0$$

- ✓ 球壳内电荷在内表面诱导等量异号的电量
- ✓ 分布在外表面的电荷只是改变球壳的电势，对内电场无影响

三、镜像法

➢ 两个不同介质，电容率分别ε_1， ε_2，如何通过镜像法求电场？



$$Q' = Q\frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}$$

$$Q'' = \frac{2\varepsilon_2 Q}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}$$

- 当$\varepsilon_2 \to -\infty$，回到导体的情况

四、格林函数法

点电荷的特殊边值问题 ⇒ 普遍的边值问题

普遍的边值问题：给定区域V内的电荷分布ρ，以及V在边界S上的边界条件

（1）第一类边值问题，边界上的电势分布 $\varphi|_S$

或者

（2）第二类边值问题，边界上的电势法向导数 $\left.\frac{\partial \varphi}{\partial n}\right|_S$

求V内的个点的电势值。

关键问题：点电荷的边值问题与普遍的边值问题如何联系？

四、格林函数法

1. 格林函数（点源的边值问题的解）

一个位于$\vec{x}'$点上的单位点电荷所激发的电势满足泊松方程

$$\nabla^2\psi(\vec{x}) = -\frac{1}{\varepsilon_0}\delta(\vec{x}-\vec{x}')$$

设有包含$\vec{x}'$点的空间某区域V，在V的边界S上有边界条件：

$$\varphi\big|_S = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{该解为第一边值问题的格林函数}$$

若满足 $$\left.\frac{\partial\varphi}{\partial n}\right|_s = -\frac{1}{\varepsilon_0 S} \quad \Rightarrow \quad \text{该解为第二边值问题的格林函数}$$

格林函数一般用 $G(\vec{x},\vec{x}')$表示，格林函数满足的微分方程为：

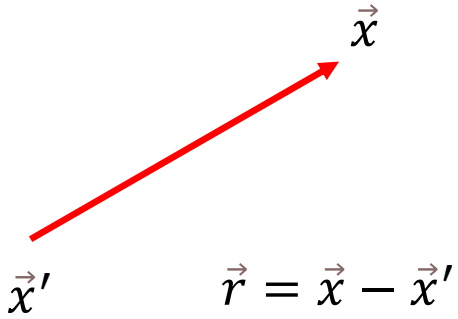
$$\nabla^2 G(\vec{x},\vec{x}') = -\frac{1}{\varepsilon_0}\delta(\vec{x}-\vec{x}')$$

四、格林函数法

镜像法是求格林函数很好的方法，列举几种区域的格林函数：

（1）无界空间的格林函数

$$G(\hat{x},\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2}}$$

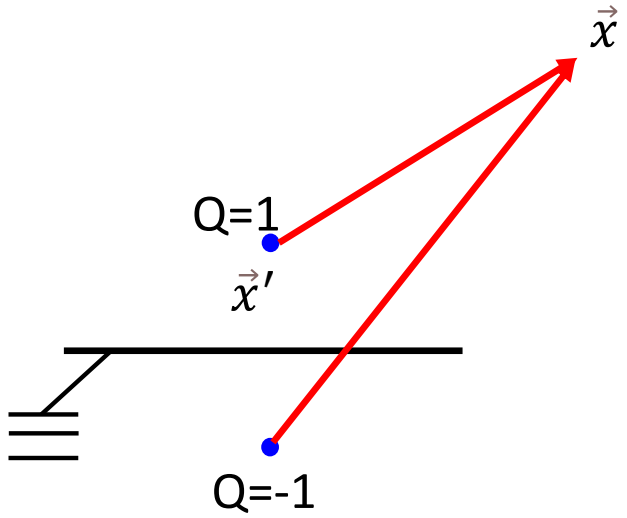


其满足 $\nabla^2 G(\vec{x},\vec{x}') = -\frac{1}{\varepsilon_0}\delta(\vec{x}-\vec{x}')$

$$\nabla^2\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r}\right) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\nabla\cdot\left(-\frac{\hat{r}}{r^2}\right) = -\frac{\delta(\vec{r})}{\varepsilon_0}$$

（2）上半空间的格林函数

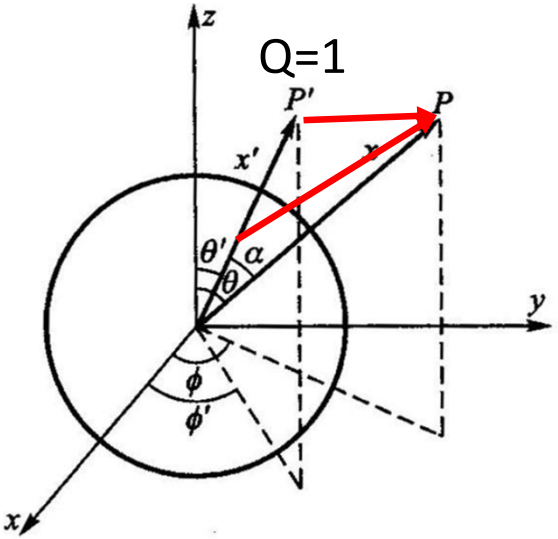
当Q=1，由镜像法可得上半空间第一类边值问题格林函数。导体平面任一点为坐标原点，点电荷位于(x',y',z')，场点位于(x,y,z)，上半空间格林函数



四、格林函数法

$$G(\vec{x},\vec{x}')=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2}}-\frac{1}{\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z+z')^2}}\right]$$

（3）球外空间的格林函数



当Q=1, 由镜像法可得球外空间的格林函数，以球心为坐标原点，设电荷所在P′点坐标(x',y',z')，场点P的坐标为(x,y,z)，镜像电荷的坐标为$\frac{R_0^2}{R'^2}\vec{x}'$，镜像电荷的电量为$-\frac{R_0}{R'}$

$$G(\vec{x},\vec{x}')=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{|\vec{x}-\vec{x}'|}-\frac{\frac{R_0}{R'}}{|\vec{x}-\frac{R_0^2}{R'^2}\vec{x}'|}\right]$$

$$R=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$$

$$R'=\sqrt{x'^2+y'^2+z'^2}$$

$$|\vec{x}-\vec{x}'|=\sqrt{R^2+R'^2-2RR'\cos\alpha}$$

$$\left|\vec{x}-\frac{R_0^2}{R'^2}\vec{x}'\right|=\frac{1}{R'}\sqrt{R^2R'^2+R_0{}^4-2R_0{}^2RR'\cos\alpha}$$

四、格林函数法

$$G(\vec{x},\vec{x}')=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\sqrt{R^2+R'^2-2RR'\cos\alpha}}-\frac{1}{\sqrt{\frac{R^2R'^2}{R_0{}^2}+R_0{}^2-2RR'\cos\alpha}}\right]$$

若P点的球坐标为(R,θ,ϕ), 源点P′的球坐标为(R',θ',ϕ'),

$$\cos\alpha=\cos\theta\cos\theta'+\sin\theta\sin\theta'\cos(\phi-\phi')$$

$$R^2+R'^2-2RR'\cos\alpha=$$
$$(R\sin\theta\cos\phi-R'\sin\theta'\cos\phi')^2+$$
$$(R\sin\theta\sin\phi-R'\sin\theta'\sin\phi')^2+$$
$$(R\cos\theta-R'\cos\theta')^2$$

四、格林函数法

2. 格林公式和边值问题的解

格林公式可以把格林函数和静电场一般边值问题的解联系起来

格林公式

$$\int_V (\psi \nabla^2 \varphi - \varphi \nabla^2 \psi) \mathrm{d}V = \oint_S \left(\psi \frac{\partial \varphi}{\partial n} - \varphi \frac{\partial \psi}{\partial n} \right) \mathrm{d}S$$

$$\psi \to G$$

$$\nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$



Blackboard derivation

$$\nabla^2 G = -\frac{\delta(\vec{x} - \vec{x}')}{\varepsilon_0}$$

$$\varphi(\vec{x}) = \int \rho(\vec{x}') G(\vec{x}', \vec{x}) dV' + \varepsilon_0 \oint [G(\vec{x}', \vec{x}) \frac{\partial \varphi(\vec{x}')}{\partial n'} - \varphi(\vec{x}') \frac{\partial G(\vec{x}', \vec{x})}{\partial n'}] dS'$$

四、格林函数法

$$\varphi(\vec{x}) = \int \rho(\vec{x}')G(\vec{x}',\vec{x})dV' + \varepsilon_0 \oint [G(\vec{x}',\vec{x})\frac{\partial\varphi(\vec{x}')}{\partial n'} - \varphi(\vec{x}')\frac{\partial G(\vec{x}',\vec{x})}{\partial n'}]dS'$$

(1) 第一类边值问题，给定$\varphi|_S$，且格林函数$G(\vec{x}',\vec{x})|_S$=0，可得该问题的解：

$$\varphi(\vec{x}) = \int \rho(\vec{x}')G(\vec{x}',\vec{x})dV' - \varepsilon_0 \oint \varphi(\vec{x}')\frac{\partial G(\vec{x}',\vec{x})}{\partial n'}dS'$$

单位电荷电通量平均值

(2) 第二类边值问题，给定$\left.\frac{\partial\varphi}{\partial n}\right|_S$，且格林函数$\left.\frac{\partial G(\vec{x}',\vec{x})}{\partial n'}\right|_S = -\frac{1}{\varepsilon_0 S}$，可得该问题的解：

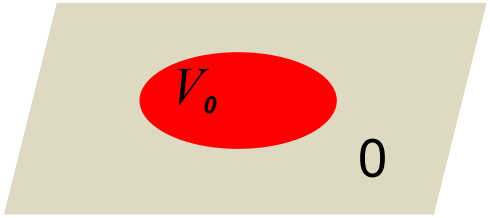
$$\varphi(\vec{x}) = \int \rho(\vec{x}')G(\vec{x}',\vec{x})dV' + \varepsilon_0 \oint G(\vec{x}',\vec{x})\frac{\partial\varphi(\vec{x}')}{\partial n'}dS' + \varepsilon_0 \oint \frac{1}{\varepsilon_0 S}\varphi(\vec{x}')\,dS'$$

$$= \int \rho(\vec{x}')G(\vec{x}',\vec{x})dV' + \varepsilon_0 \oint G(\vec{x}',\vec{x})\frac{\partial\varphi(\vec{x}')}{\partial n'}dS' + \langle\varphi_S\rangle$$

边界S上的平均电势

四、格林函数法

例8：在无穷大导体平面上有半径为a的圆，圆内和圆外用极狭窄的绝缘环绝缘. 设圆内电势为V_0，导体板其余部分电势为0，求上半空间的电势。



上半空间的格林函数

$$G(\vec{x},\vec{x}')=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2}}-\frac{1}{\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z+z')^2}}\right]$$

柱坐标

$$G(\vec{x},\vec{x}')=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\sqrt{R^2+R'^2-2RR'\cos(\phi-\phi')+(z-z')^2}}-\frac{1}{\sqrt{R^2+R'^2-2RR'\cos(\phi-\phi')+(z+z')^2}}\right]$$

四、格林函数法

$$\varphi(\vec{x}) = \int \rho(\vec{x}')G(\vec{x}',\vec{x})dV' - \varepsilon_0 \oint \varphi(\vec{x}')\frac{\partial G(\vec{x}',\vec{x})}{\partial n'}dS'$$

$$= -\varepsilon_0 \oint \varphi(\vec{x}')\frac{\partial G(\vec{x}',\vec{x})}{\partial n'}dS'$$

$\hat{n}' \to -\hat{z}'$

$$-\frac{\partial G}{\partial n'} = \frac{\partial G}{\partial z'}\Big|_{z'=0} = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{z}{[R^2 + R'^2 - 2RR'\cos(\phi - \phi') + z^2]^{3/2}}$$

$$\varphi(\vec{x}) = -\varepsilon_0 \oint \varphi(\vec{x}')\frac{\partial G(\vec{x}',\vec{x})}{\partial n'}dS'$$

Blackboard derivation

四、格林函数法

- 球外空间静电的第一类边值问题的解

$$\frac{\partial G}{\partial n'}=\frac{\partial G}{\partial R'}\Big|_{R=R_0}=-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{{R_0}^2-R^2}{R_0(R^2+{R_0}^2-2RR_0\cos\alpha)^{3/2}}$$

$$\varphi(\vec{x})=\int\rho(\vec{x}')G(\vec{x}',\vec{x})dV'-\varepsilon_0\oint\varphi(\vec{x}')\frac{\partial G(\vec{x}',\vec{x})}{\partial n'}dS'$$

$$=\int\rho(\vec{x}')G(\vec{x}',\vec{x})dV'+\frac{1}{4\pi}\oint\varphi(\vec{x}')\frac{{R_0}^2-R^2}{R_0(R^2+{R_0}^2-2RR_0\cos\alpha)^{3/2}}{R_0}^2d\Omega'$$

$$G(\vec{x},\vec{x}')=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\sqrt{R^2+R'^2-2RR'\cos\alpha}}-\frac{1}{\sqrt{\frac{R^2R'^2}{{R_0}^2}+{R_0}^2-2RR'\cos\alpha}}\right]$$

五、拉普拉斯方程、本征函数展开法

- 静电学的基本问题：求满足特定边值条件的泊松方程的解。
- 若界面形状是比较简单的几何曲面，可能给出解析形式的解
- 特定问题：空间无自由电荷分布，空间的电势满足**Laplace**方程

$$\nabla^2\varphi = 0$$

特殊对称情况下，可以利用分离变量法求解本征函数

五、拉普拉斯方程、本征函数展开法

本征函数展开法

考虑对称性，找到正交完备函数$U_n(\xi)$,满足

正交性 $\int_a^b U_n^*(\xi)U_m(\xi)d\xi = \delta_{mn}$

完备性 $f(\xi) = \sum_n a_n U_n(\xi)$

$\int_a^b U_n^*(\xi')U_n(\xi)d\xi = \delta(\xi'-\xi)$



利用边界条件确定展开系数a_n

$$a_n = \int_a^b U_n^*(\xi)f(\xi)\,d\xi$$

问题得到解决

例如：Fourier积分

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} A(k)e^{ikx}\,dk \qquad f(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} A(x)e^{-ikx}\,dx$$

正交性 $\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{i(k-k')x}dx = \delta(k-k')$ 完备性 $\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{ik(x-x')}dk = \delta(x-x')$

五、拉普拉斯方程、本征函数展开法

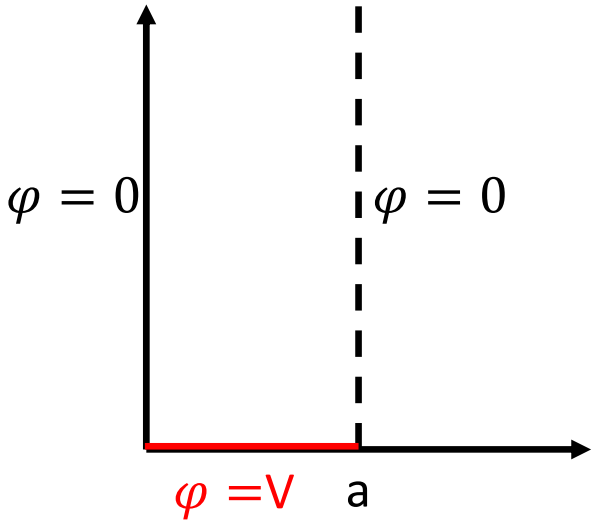
1. 直角坐标系下的**Laplace**方程

$$\nabla^2\varphi = 0$$

$$\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial z^2} = 0$$

通解：$\left(e^{\pm i\alpha x}, e^{\pm i\beta y}, e^{\pm\sqrt{\alpha^2+\beta^2}z}\right)$

例9：二维势问题



$$\begin{cases} \nabla^2\varphi = 0 & \\ \varphi = 0, & x = 0, a \\ \varphi = 0, & y \to \infty \\ \varphi = V, & 0 < x < a, y = 0 \end{cases}$$

五、拉普拉斯方程、本征函数展开法

根据边界条件，通解选择为（$\sin\alpha x, e^{-\alpha y}$), 并且$\sin\alpha a = 0$

$$\Rightarrow \quad \alpha = \frac{n\pi}{a}$$

电势的通解为 $$\varphi(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-\frac{n\pi}{a}y} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)$$

利用边界条件： $\varphi = V, \quad 0 < x < a, y = 0$

$$\varphi(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\frac{n\pi}{a}x$$

$$\int_0^a sin\frac{n\pi x}{a} sin\frac{n'\pi x}{a} dx = \frac{a}{2}\delta_{nn'}$$

$$A_n = \frac{2}{a}\int_0^a sin\frac{n\pi x}{a}\varphi(x,0)\,dx = \frac{2V}{a}\frac{a}{n\pi}(1 - cosn\pi) = \frac{4V}{n\pi}\begin{cases} 1 & n\ odd \\ 0 & n\ even \end{cases}$$

电势的解为 $$\varphi(x,y) = \frac{4V}{\pi}\sum_{n,odd}\frac{1}{n}e^{-\frac{n\pi}{a}y}\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)$$

五、拉普拉斯方程、本征函数展开法

$$\varphi(x,y)=\frac{4V}{\pi}\sum_{n,odd}\frac{1}{n}e^{-\frac{n\pi}{a}y}\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)$$

讨论：1. 当$y>\frac{a}{\pi}$，n=1 项占主导　　$\varphi(x,y)=\frac{4V}{\pi}e^{-\frac{\pi}{a}y}\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)$

2. $$\varphi(x,y)=\frac{4V}{\pi}\mathrm{Im}\sum_{n,odd}\frac{1}{n}e^{i\frac{n\pi}{a}(x+iy)}$$

$e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$

$$=\frac{4V}{\pi}\mathrm{Im}\sum_{n,odd}\frac{Z^n}{n}=\frac{4V}{\pi}\mathrm{Im}\left(\frac{1}{2}\ln\frac{1-Z}{1+Z}\right)$$

$Z=e^{i\frac{\pi}{a}(x+iy)}$

(0, pi/2)

$$=\frac{2V}{\pi}\arctan\frac{2\mathrm{Im}\{Z\}}{1-|Z|^2}=\frac{2V}{\pi}\arctan\frac{\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)}{\sinh\left(\frac{n\pi}{a}y\right)}$$

五、拉普拉斯方程、本征函数展开法

2. 球坐标系下的**Laplace**方程

$$\nabla^2\varphi = 0$$

$$\nabla^2\varphi = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial\varphi}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\varphi}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2\varphi}{\partial\phi^2} = 0$$

利用分离变量法得到其本征解：

$$r^l,\quad \frac{1}{r^{l+1}},\quad P_l^m(\cos\theta),\quad e^{\pm im\phi}$$

缔合Legendre函数

若体系具有轴对称性，即其解不依赖于方位角ϕ，其本征解为

$$r^l,\quad \frac{1}{r^{l+1}},\quad P_l(\cos\theta)$$

Legendre函数

五、拉普拉斯方程、本征函数展开法

➢ Legendre函数 $P_l(\cos\theta)$

$$P_l(x)=\frac{1}{2^l l!}\frac{d^l}{dx^l}(x^2-1)^l \qquad x=\cos\theta$$

$$\begin{cases} P_0(x)=1 \\ P_1(x)=x \\ P_2(x)=\dfrac{1}{2}(3x^2-1) \\ P_3(x)=\dfrac{1}{2}(5x^3-3x) \end{cases}$$

- 偶数次只有偶数幂项，奇数次只有奇数次幂

➢ Legendre函数 $P_l(\cos\theta)$的正交性

$$\int_0^{\pi} P_{l'}(\cos\theta)\ P_l(\cos\theta)d(\cos\theta)=\frac{2}{2l+1}\delta_{ll'}$$

五、拉普拉斯方程、本征函数展开法

若在球坐标系，体系具有轴对称性，拉普拉斯方程的通解为：

$$\varphi = \sum_l (a_l r^l + \frac{b_l}{r^{l+1}}) P_l(\cos\theta)$$



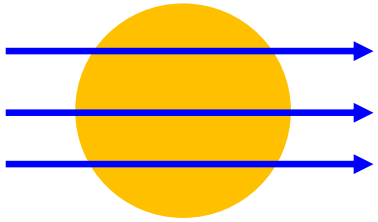
该问题得到解决。

由边界条件确定待求系数a_l, b_l。

五、拉普拉斯方程、本征函数展开法

例10：半径为R_0的接地导体球，放置于均匀电场$\overrightarrow{E_0}$中，求电势和导体球上的电荷面密度。

Blackboard derivation



$$\varphi = \sum_l (a_l R^l + \frac{b_l}{R^{l+1}}) P_l(\cos\theta)$$

球外电势φ满足：

$$\begin{cases} \nabla^2 \varphi = 0 \\ \varphi \to -\vec{E}_0 \cdot \vec{x} = -E_0 R\cos\theta \quad R \to \infty \\ \varphi = 0 \qquad\qquad R = R_0 \end{cases}$$

$$\boxed{\varphi = -E_0 R\cos\theta + \frac{E_0 {R_0}^3}{R^2}\cos\theta}$$

五、拉普拉斯方程、本征函数展开法

讨论：1

$$\varphi = -E_0 R\cos\theta + \frac{E_0 {R_0}^3}{R^2}\cos\theta$$

$$= -E_0 R\cos\theta + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{(4\pi\varepsilon_0 {R_0}^3 \vec{E}_0)\cdot\hat{R}}{R^2}$$

均匀场电势　　诱导偶极子电势

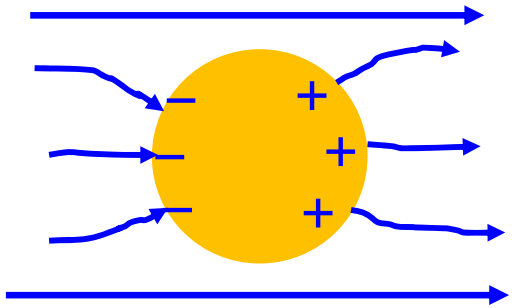
$$\vec{p} = 4\pi\varepsilon_0 {R_0}^3 \vec{E}_0 = 3\varepsilon_0 V \vec{E}_0$$

偶极矩正比于体积、外电场

2. 导体球电荷密度分布

$$\sigma = -\varepsilon_0 \left.\frac{\partial\varphi}{\partial R}\right|_{R=R_0} = 3\varepsilon_0 E_0\cos\theta$$

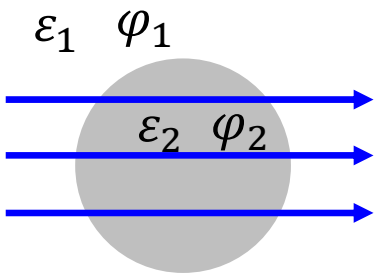
- $\cos\theta$ 调制，镜像法当$\frac{R_0}{a}\to 0$



五、拉普拉斯方程、本征函数展开法

例11：电容率为ε的介质球（半径为R_0）置于外电场$\overrightarrow{E_0}$中，求空间电势。

Blackboard derivation



$$\varphi_1 = \sum_l (a_l R^l + \frac{b_l}{R^{l+1}}) P_l(\cos\theta)$$

$$\varphi_2 = \sum_l (c_l R^l + \frac{d_l}{R^{l+1}}) P_l(\cos\theta)$$

球内、外电势满足

$$\begin{cases} \nabla^2\varphi_1 = \nabla^2\varphi_2 = 0 \\ \varphi_1 \to -\vec{E}_0 \cdot \vec{x} = -E_0 R\cos\theta, \quad R \to \infty \\ \varphi_1 = \varphi_2 \quad R = R_0 \\ \varepsilon_1 \dfrac{\partial\varphi_1}{\partial R} = \varepsilon_2 \dfrac{\partial\varphi_2}{\partial R}, R = R_0 \\ \varphi_2 \text{有限，当} R = 0 \end{cases}$$

a_1, b_1, c_1非0，其他系数都为0

五、拉普拉斯方程、本征函数展开法

$$\begin{cases} -E_0R_0+\dfrac{b_1}{{R_0}^2}=c_1R_0 \\ \varepsilon_1\left(-E_0-\dfrac{2b_1}{{R_0}^3}\right)=\varepsilon_2c_1 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} b_1=\dfrac{\varepsilon_2-\varepsilon_1}{\varepsilon_2+2\varepsilon_1}E_0{R_0}^3 \\ c_1=-\dfrac{3\varepsilon_1}{\varepsilon_2+2\varepsilon_1}E_0 \end{cases}$$

$$a_1=-E_0$$

电势解为：

$$\varphi_1=-E_0R\cos\theta+\frac{\varepsilon_2-\varepsilon_1}{\varepsilon_2+2\varepsilon_1}\frac{E_0{R_0}^3}{R^2}\cos\theta \qquad R\geq R_0$$

$$\varphi_2=-\frac{3\varepsilon_1}{\varepsilon_2+2\varepsilon_1}E_0R\cos\theta \qquad R<R_0$$

五、拉普拉斯方程、本征函数展开法

讨论：

(1) 当$\varepsilon_1 = \varepsilon_2$，$\varphi_1 = \varphi_2 = -E_0 R\cos\theta$，合理；

(2) 当$\varepsilon_2 \to -\infty$ (导体情况)，$\varphi_1 = -E_0 R\cos\theta + \frac{E_0 {R_0}^3}{R^2}\cos\theta$，$\varphi_2$ =0，与导体球情况一致；

外场贡献　　偶极子贡献

(3) 根据$\varphi_1 = -E_0 R\cos\theta + \frac{\varepsilon_2-\varepsilon_1}{\varepsilon_2+2\varepsilon_1}\frac{E_0 {R_0}^3}{R^2}\cos\theta$，电势可以分为外场及偶极子的贡献，诱导偶极矩$\vec{p} = 4\pi\varepsilon_0\frac{\varepsilon_2-\varepsilon_1}{\varepsilon_2+2\varepsilon_1}{R_0}^3\vec{E}_0 = 3\varepsilon_0\frac{\varepsilon_2-\varepsilon_1}{\varepsilon_2+2\varepsilon_1}V\vec{E}_0$，与球体积、外电场成正比；

(4) 介质内的电场$\overrightarrow{E_{in}} = -\nabla\varphi_2 = -\frac{3\varepsilon_1}{\varepsilon_2+2\varepsilon_1}E_0(\cos\theta\,\hat{R} - \sin\theta\,\hat{\theta}) = \frac{3\varepsilon_1}{\varepsilon_2+2\varepsilon_1}\vec{E}_0$

- 均匀电场
- 一般$\varepsilon_2 > \varepsilon_1, |\vec{E}_{in}| < |\vec{E}_0|$
- 束缚电荷激发与入射场相反的电场，使总场减弱

五、拉普拉斯方程、本征函数展开法

(5) 诱导偶极动量与极化强度矢量的关系

诱导偶极矩 $\vec{p} = 4\pi\varepsilon_0 \frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}{\varepsilon_2 + 2\varepsilon_1} R_0^{\ 3} \vec{E}_0 = 3\varepsilon_0 \frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}{\varepsilon_2 + 2\varepsilon_1} V\vec{E}_0$

$\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_0} = \varepsilon_r$, $\varepsilon_1 = \varepsilon_0$

$\overrightarrow{E_{in}} = \frac{3\varepsilon_1}{\varepsilon_2 + 2\varepsilon_1} \vec{E}_0 = \frac{3}{\varepsilon_r + 2} \vec{E}_0$

$\vec{p} = 3\varepsilon_0 \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2} V\vec{E}_0 = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)\vec{E}_0 V$

$= \vec{P}V$

$\vec{D} = \varepsilon_0 \overrightarrow{E_{in}} + \vec{P} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \overrightarrow{E_{in}}$

$\vec{P} = \varepsilon_0 \frac{3(\varepsilon_r - 1)}{\varepsilon_r + 2} \overrightarrow{E_0}$

均匀极化，偶极矩=极化强度矢量*体积

(6) 极化电荷分布

$\sigma_p = \vec{P} \cdot \hat{n} = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1) \frac{3}{\varepsilon_r + 2} E_0 \cos\theta$

余弦分布

五、拉普拉斯方程、本征函数展开法

(7) 退极化场

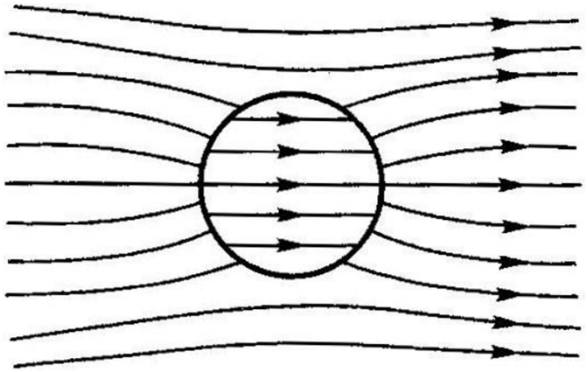
$$\overrightarrow{E_{in}} = \frac{3\varepsilon_1}{\varepsilon_2+2\varepsilon_1}\vec{E}_0 = \frac{3}{\varepsilon_r+2}\vec{E}_0$$

$$\overrightarrow{E_p} = \overrightarrow{E_{in}} - \overrightarrow{E_0} = \frac{1-\varepsilon_r}{\varepsilon_r+2}\overrightarrow{E_0}$$

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \frac{3(\varepsilon_r-1)}{\varepsilon_r+2}\overrightarrow{E_0}$$

$$= -\frac{1}{3}\frac{\vec{P}}{\varepsilon_0}$$

退极化因子，与结构有关



五、拉普拉斯方程、本征函数展开法

2. 柱坐标系下的**Laplace**方程

$$\nabla^2\varphi = 0$$

$$\nabla^2\varphi = \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho\frac{\partial\varphi}{\partial\rho}\right) + \frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial\phi^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial z^2} = 0$$

利用分离变量法得到其本征解：

Bessel 函数

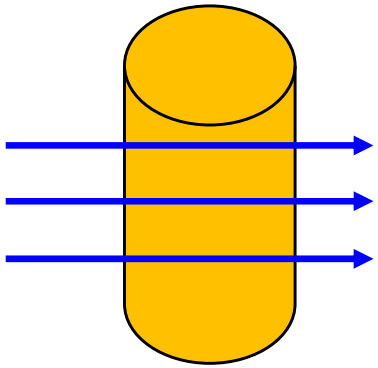
- 与z轴有关问题的本征函数： $e^{\pm iv\phi}, e^{\pm kz}, J_v(k\rho), N_v(k\rho),$
- 与z轴无关问题的本征函数： $1,\ \ln\rho, \rho^{\pm n}, e^{\pm in\phi}$

通解：$\varphi = A_0 + B_0\ln\rho + \sum_{n=1}^{\infty}(A_n\rho^n + B_n\rho^{-n})\cos n\phi + \sum_{n=1}^{\infty}(C_n\rho^n + D_n\rho^{-n})\sin n\phi$

五、拉普拉斯方程、本征函数展开法

例12：在均匀外电场$\overrightarrow{E_0}$中有一半径为R_0，电荷线密度为λ的无限长导体圆柱，柱轴外场垂直，求空间电势和电场分布。

Blackboard derivation



导体柱外的电势满足场方程

$$\nabla^2\varphi = 0$$

及边界条件：

$$\vec{E}\Big|_{\rho\to\infty} = E_0\hat{x} = E_0(\hat{\rho}\cos\phi - \hat{\phi}\sin\phi)$$

$$\varphi\Big|_{\rho=R_0} \quad \text{常数}$$

$$-\int_0^{2\pi} \frac{\partial\varphi}{\partial\rho}\Big|_{\rho=R_0} R_0\, d\phi = \frac{\lambda}{\varepsilon_0}$$

五、拉普拉斯方程、本征函数展开法

通解：

$$\varphi = A_0 + B_0 \ln\rho + \sum_{n=1}^{\infty}(A_n\rho^n + B_n\rho^{-n})\cos n\phi + \sum_{n=1}^{\infty}(C_n\rho^n + D_n\rho^{-n})\sin n\phi$$

$$\vec{E} = -\nabla\varphi = -(\frac{\partial\varphi}{\partial\rho}\hat{\rho} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial\varphi}{\partial\phi}\hat{\phi} + \frac{\partial\varphi}{\partial z}\hat{z})$$

Blackboard derivation

边界条件1 ⇒ $A_1 = -E_0 \quad A_n = 0\ (n > 1)$

$C_n = 0\ (n \geq 1)$

边界条件2 ⇒ $B_1 = E_0 {R_0}^2 \quad B_n = 0\ (n > 1)$

$D_n = 0 (n \geq 1)$

边界条件3 ⇒ $B_0 = -\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}$

五、拉普拉斯方程、本征函数展开法

此问题的解为：

$$\varphi = A_0 - \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\rho - E_0\rho\cos\phi + \frac{E_0{R_0}^2}{\rho}\cos\phi$$

线电荷电势 | 外场电势 | 诱导偶极子电势

讨论：1. 柱外电场分布情况

$$\vec{E} = -\nabla\varphi = -\frac{\partial\varphi}{\partial\rho}\hat{\rho} - \frac{1}{\rho}\frac{\partial\varphi}{\partial\phi}\hat{\phi} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\frac{1}{\rho}\hat{\rho} + E_0\hat{x} + \frac{E_0{R_0}^2}{\rho^2}[\hat{\rho}\cos\phi + \hat{\phi}\sin\phi]$$

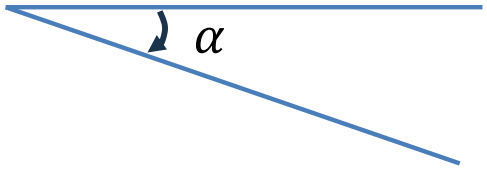
2. 二维偶极子势

$$\frac{E_0{R_0}^2}{\rho}\cos\phi = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{p}\cdot\hat{\rho}}{\rho}$$

其中二维偶极子动量 $\vec{p} = 2\pi\varepsilon_0{R_0}^2\overrightarrow{E_0}$

五、拉普拉斯方程、本征函数展开法

例12：二维导体尖劈带电势V，分析其尖角附近的电场。



导体尖劈外的电势满足场方程

$$\nabla^2\varphi = 0$$

及边界条件：

$$\varphi\Big|_{\phi=0} = V, \text{与}\rho\text{无关}$$

Blackboard derivation

$$\varphi\Big|_{\rho=0} \text{有限}$$

$$\varphi\Big|_{\phi=2\pi-\alpha} = V, \text{与}\rho\text{无关}$$

五、拉普拉斯方程、本征函数展开法

通解：

Blackboard derivation

$$\varphi = (A_0 + B_0 \ln\rho)(C_0 + D_0\phi) + \sum_{\nu}(A_\nu\rho^\nu + B_\nu\rho^{-\nu})\,(C_\nu\cos\nu\phi + D_\nu\sin\nu\phi)$$

- 若ϕ取$[0,2\pi]$, $D_0 = 0$

并且ν取整数，保证解的单值性，回到上题的通解。

边界条件1 ⇒ $A_0C_0 = V$, $B_0 = 0$, $C_\nu = 0\ (\nu \neq 0)$

边界条件2 ⇒ $B_\nu = 0$

边界条件3 ⇒ $D_0 = 0$, $\sin\nu(2\pi - \alpha) = 0$, $\nu_n = \dfrac{n}{2 - \alpha/\pi}$ $n = (1,2,3\ldots)$

五、拉普拉斯方程、本征函数展开法

此问题的解为：

$$\varphi = V + \sum_n A_n \rho^{\nu_n} \sin \nu_n \phi \qquad \nu_n = \frac{n}{2 - \alpha/\pi} \quad n = (1,2,3 \ldots)$$

- 当$\rho \to 0$，第一项取主要作用　　$\varphi \approx V + A_1 \rho^{\nu_1} \sin \nu_1 \phi$

此时的电场

$$E_\rho = -\frac{\partial \varphi}{\partial \rho} = -A_1 \nu_1 \rho^{\nu_1 - 1} \sin \nu_1 \phi$$

$$E_\phi = -\frac{\partial \varphi}{\rho \partial \phi} = -A_1 \nu_1 \rho^{\nu_1 - 1} \cos \nu_1 \phi$$

尖劈表面电荷分布

$$\sigma = \varepsilon_0 E_n = \varepsilon_0 E_\phi = -\varepsilon_0 A_1 \nu_1 \rho^{\nu_1 - 1} \qquad \phi = 0$$

五、拉普拉斯方程、本征函数展开法

$$\nu_1 = \frac{1}{2-\alpha/\pi} \qquad \alpha = \frac{7\pi}{4},\ \frac{3\pi}{2},\ \pi,\ \frac{\pi}{2},\ 0 \qquad \rho^{\nu_1-1}$$

$$\nu_1 - 1 = 3, 1, 0, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{2}$$

尖端放电

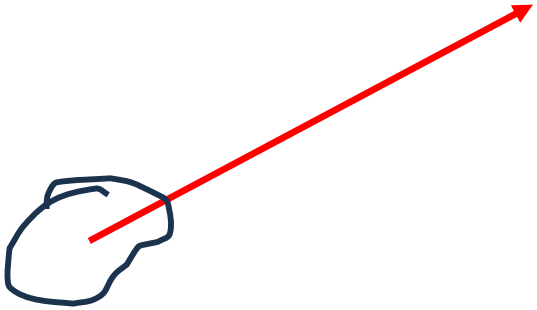


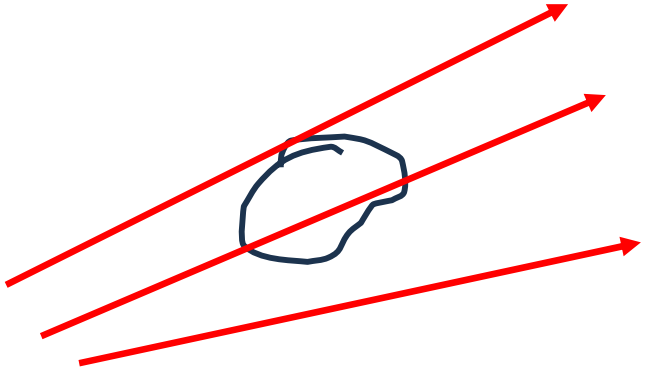
ρ^3 ρ 1 $\rho^{-1/3}$ $\rho^{-1/2}$

$\alpha = \frac{7\pi}{4}$ $\alpha = \frac{3\pi}{2}$ $\alpha = \pi$ $\alpha = \frac{\pi}{2}$ $\alpha = 0$

六、电多极矩

基本问题：电荷分布在小区域内　　$|\overrightarrow{x'}| \ll |\vec{x}|$





问题1：电场在较远的地方产生的电势

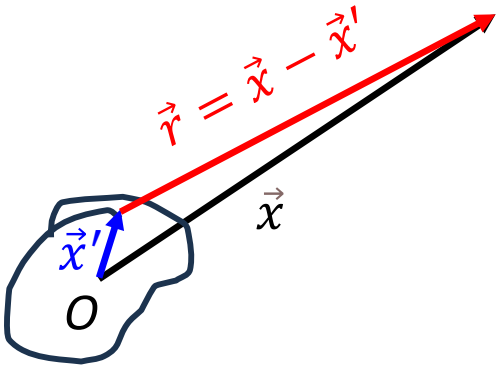
问题2：小尺度电场体系在外场中的能量

多级近似方法

六、电多极矩

1. 电势的多级展开

给定区域内电荷密度分布$\rho(\vec{x}')$, 其激发的电势 $\varphi(P)=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\displaystyle\int\dfrac{\rho(\vec{x}')}{r}\mathrm{d}V'$



- 很多时候r>>电荷分布区域的线度$|\vec{x}'|$
- $|\vec{x}'|$相对于$|\vec{x}|$为小量，函数$f(\vec{x}-\vec{x}')$可以做泰勒展开

问题的关键在于如何处理： $\dfrac{1}{r}=\dfrac{1}{|\vec{x}-\vec{x}'|}=?$

六、电多极矩

任意函数$f(\vec{x}-\vec{x}')$，对小量$\vec{x}'$展开：

$$\left(\vec{A}\vec{B}\right):\left(\vec{C}\vec{D}\right)=(\vec{B}\cdot\vec{C})(\vec{A}\cdot\vec{D})$$

$$f(\vec{x}-\vec{x}')\Big|_{|\vec{x}'|=0}=f(\vec{x})-\sum_{i=1}^{3}x_i'\frac{\partial}{\partial x_i}f(\vec{x})+\frac{1}{2!}\sum_{i,j=1}^{3}x_i'x_j'\frac{\partial}{\partial x_i\partial x_j}f(\vec{x})+\cdots$$

$$=f(\vec{x})-\vec{x}'\cdot\nabla f(\vec{x})+\frac{1}{2!}\vec{x}'\vec{x}':\nabla\nabla f(\vec{x})+\cdots$$

$$=f(\vec{x})-\vec{x}'\cdot\nabla f(\vec{x})+\frac{1}{2!}(\vec{x}'\cdot\nabla)^2 f(\vec{x})+\cdots$$

矢量函数的泰勒展开式

$$|\vec{x}|=R$$

$$\frac{1}{r}=\frac{1}{|\vec{x}-\vec{x}'|}=\frac{1}{|\vec{x}|}-\vec{x}'\cdot\nabla\frac{1}{|\vec{x}|}+\frac{1}{2}\vec{x}'\vec{x}':\nabla\nabla\frac{1}{|\vec{x}|}+\cdots$$

六、电多极矩

将 $\frac{1}{r}=\frac{1}{|\vec{x}-\vec{x}'|}=\frac{1}{R}-\vec{x}'\cdot\nabla\frac{1}{R}+\frac{1}{2}\vec{x}'\vec{x}':\nabla\nabla\frac{1}{R}+\cdots$

代入 $\varphi(\vec{x})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\rho(\vec{x}')}{r}\mathrm{d}V'$ 得到电势的多级展开式：

$$\varphi(\vec{x})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\rho(\vec{x}')\left(\frac{1}{R}-\vec{x}'\cdot\nabla\frac{1}{R}+\frac{1}{2}\vec{x}'\vec{x}':\nabla\nabla\frac{1}{R}+\cdots\right)\mathrm{d}V'$$

$$=\varphi^{(0)}+\varphi^{(1)}+\varphi^{(2)}+\cdots$$

- 每一项具有不同的距离依赖关系
- 每一项具有不同的物理意义

六、电多极矩

2. 电多极矩

展开式第一项：

$$\varphi^{(0)} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \rho(\vec{x}')\frac{1}{R}\,\mathrm{d}V' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\int \rho(\vec{x}')\,\mathrm{d}V'}{R} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{R}$$

$$Q = \int \rho(\vec{x}')\,\mathrm{d}V'$$

- 电荷体系总电量Q集中在坐标原点产生的电势

展开式第二项：

$$\varphi^{(1)} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \rho(\vec{x}')(-\vec{x}'\cdot\nabla\frac{1}{R})\,\mathrm{d}V' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{[\int \rho(\vec{x}')\vec{x}'\,\mathrm{d}V']\cdot\hat{R}}{R^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{p}\cdot\hat{R}}{R^2}$$

$$\vec{p} = \int \rho(\vec{x}')\vec{x}'\,\mathrm{d}V'$$

电偶极矩$\vec{p}$产生的电势

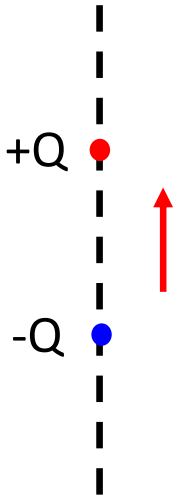
六、电多极矩

电偶极矩的一般表达式 $\vec{p}=\int\rho(\vec{x}')\vec{x}'\,\mathrm{d}V'$

- 若电荷体系分布对原点对称，其电偶极矩为0
- 正、负电荷体系为最简单的不对称电荷体系

$$\vec{p}=\int\rho(\vec{x}')\vec{x}'\,\mathrm{d}V'=\int -Q\,\delta\left(z+\frac{l}{2}\right)\left(-\frac{l}{2}\hat{z}\right)dV'+\int Q\,\delta\left(z-\frac{l}{2}\right)\left(\frac{l}{2}\hat{z}\right)dV'$$

$$=Q\vec{l}$$



与第一章偶极子的定义一致

- Z方向电偶极子(p_z)的电势

$$\varphi=-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\vec{p}\cdot\nabla\frac{1}{R}=-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}p_z\frac{\partial}{\partial z}\frac{1}{R}$$

六、电多极矩

展开式第三项：

$$\varphi^{(2)}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\rho(\vec{x}')\frac{1}{2}\vec{x}'\vec{x}':\nabla\nabla\frac{1}{R}\,\mathrm{d}V'=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}[\frac{1}{6}\int 3\rho(\vec{x}')\,\vec{x}'\vec{x}'\,\mathrm{d}V']:\nabla\nabla\frac{1}{R}$$

$$=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}[\frac{1}{6}\overleftrightarrow{\mathcal{D}}]:\nabla\nabla\frac{1}{R}$$

其中定义电四极矩：$\overleftrightarrow{\mathcal{D}}=\int 3\rho(\vec{x}')\,\vec{x}'\vec{x}'\,\mathrm{d}V'$　　二阶张量

$$\mathcal{D}_{ij}=\int 3x_i'x_j'\rho(\vec{x}')\,\mathrm{d}V'$$

- 电四极的物理意义是什么？

六、电多极矩

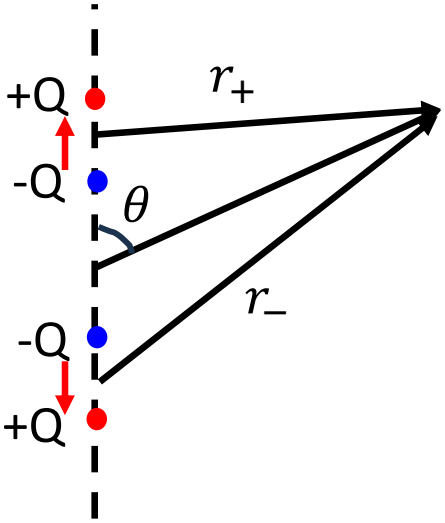
$$\overleftrightarrow{\mathcal{D}} = \int 3\rho(\vec{x}')\,\vec{x}'\vec{x}'\,\mathrm{d}V' \qquad \mathcal{D}_{ij} = \int 3x_i'x_j'\rho(\vec{x}')\,\mathrm{d}V'$$

- 电四极矩具有6个分量，$\mathcal{D}_{11}$，$\mathcal{D}_{22}$，$\mathcal{D}_{33}$，$\mathcal{D}_{12}=\mathcal{D}_{21}$，$\mathcal{D}_{23}=\mathcal{D}_{32}$，$\mathcal{D}_{13}=\mathcal{D}_{31}$，实际上只有5个独立分量；
- 每一个分量的物理意义，例如$\mathcal{D}_{33}$

电荷的分离 ⇒ 电偶极矩

电偶极子的分离 ⇒ 电四极矩

六、电多极矩



正电荷(+Q)位于$\pm b$,负电荷(-Q)位于$\pm a$, 总电荷为0，总偶极动量为0

$$\mathcal{D}_{33}=\int 3z'z'\rho(\vec{x}')dV'=2(3\,Qb^2-3Qa^2)$$

$$=6Q(b+a)(b-a)$$

$$=6pl$$

利用 $\vec{p}=Q(b-a)\hat{z}$, $l=a+b$

该电荷体系的总电势可以由一对反向偶极子给出：

$$\varphi\approx-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}p\frac{\partial}{\partial z}\frac{1}{r_+}+\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}p\frac{\partial}{\partial z}\frac{1}{r_-}=-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}p\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{1}{r_+}-\frac{1}{r_-}\right)$$

$$\frac{\partial}{\partial z}\frac{1}{R}=-\frac{z}{R^3}$$

利用

$$\frac{1}{r_+}-\frac{1}{r_+}=\frac{r_--r_+}{r_+r_-}\approx\frac{l\cos\theta}{R^2}$$

$$=\frac{lz}{R^3}=-l\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{1}{R}\right)$$

六、电多极矩

电势 $\varphi \approx -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} p \frac{\partial}{\partial z}\frac{1}{r_+} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} p \frac{\partial}{\partial z}\frac{1}{r_-} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} p \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-}\right)$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} pl \frac{\partial^2}{\partial z^2}\frac{1}{R} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{6} 6pl \frac{\partial^2}{\partial z^2}\frac{1}{R}$$

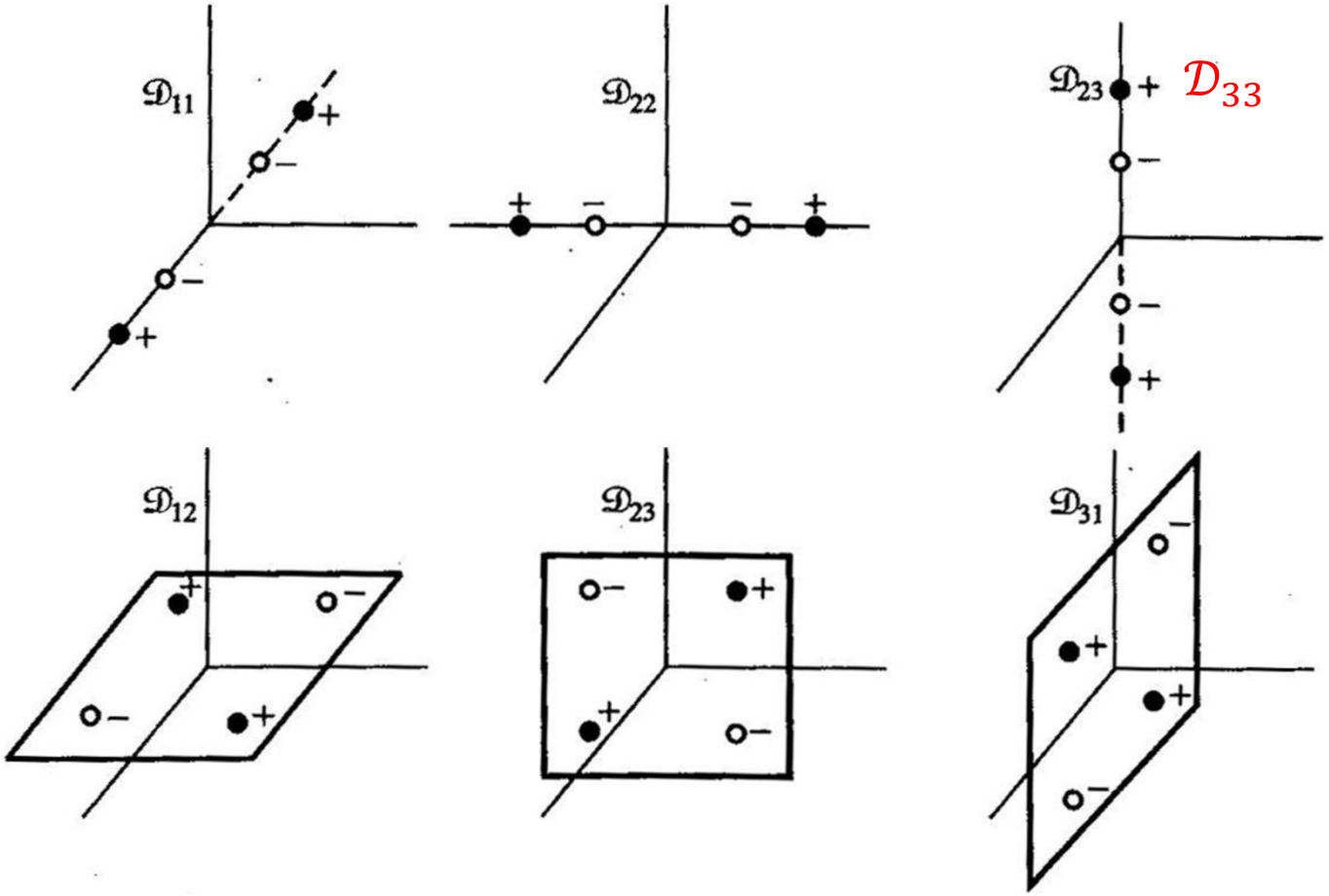
$$\mathcal{D}_{33} = 6pl$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{6}\mathcal{D}_{33}\frac{\partial^2}{\partial z^2}\frac{1}{R}$$

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{6}\overleftrightarrow{\mathcal{D}}\right] : \nabla\nabla\frac{1}{R}$$

- Z方向上的电偶极子的分离给出该方向的电四极矩

六、电多极矩



电偶极子的分离在该方向上产生电四极矩

六、电多极矩

➢ 证明电四极矩只有五个独立分量

$$\text{当}R\neq 0,\quad \nabla^2\frac{1}{R}=0 \iff \sum_{i,j}\delta_{ij}\frac{\partial^2}{\partial x_i\partial x_j}\frac{1}{R}=0$$

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{6}\int 3\rho(\vec{x}')\,\vec{x}'\vec{x}'\,\mathrm{d}V'\right]:\nabla\nabla\frac{1}{R}$$

$$=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{6}\int \mathrm{d}V'3\rho(\vec{x}')\sum_{ij}x_i'x_j'\frac{\partial^2}{\partial x_i\partial x_j}\right]\frac{1}{R}$$

减去 $r'^2\nabla^2\frac{1}{R}=0$

$$=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{6}\int \mathrm{d}V'\rho(\vec{x}')\sum_{ij}(3x_i'x_j'-r'^2\delta_{ij})\frac{\partial^2}{\partial x_i\partial x_j}\right]\frac{1}{R}$$

$$=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{6}\int \rho(\vec{x}')\left(3\vec{x}'\vec{x}'-r'^2\overleftrightarrow{I}\right)\mathrm{d}V'\right]:\nabla\nabla\frac{1}{R}$$

约化电四极矩

$$=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{6}\overleftrightarrow{\mathcal{D}}\right]:\nabla\nabla\frac{1}{R}$$

$$\overleftrightarrow{\mathcal{D}}=\int\rho(\vec{x}')\left(3\vec{x}'\vec{x}'-r'^2\overleftrightarrow{I}\right)\mathrm{d}V'$$

六、电多极矩

$$\overleftrightarrow{\mathcal{D}} = \int \rho(\vec{x}')\left(3\vec{x}'\vec{x}' - r'^2\overleftrightarrow{I}\right)\mathrm{d}V'$$

$$r'^2 = x'^2 + y'^2 + z'^2$$

$$\mathcal{D}_{11} + \mathcal{D}_{22} + \mathcal{D}_{33} = 0$$

- 约化电四极矩为无迹对称张量，因此只有**5**个独立分量
- 球对称电荷体系无电四极矩

$$\mathcal{D}_{11} = \mathcal{D}_{22} = \mathcal{D}_{33}$$
$$\mathcal{D}_{11} + \mathcal{D}_{22} + \mathcal{D}_{33} = 0$$

$$\Rightarrow \quad \mathcal{D}_{11} = \mathcal{D}_{22} = \mathcal{D}_{33} = 0$$

并且有 $\mathcal{D}_{12} = \mathcal{D}_{13} = \mathcal{D}_{23} = 0$

电四极矩势意味着电荷分布对球对称的偏离

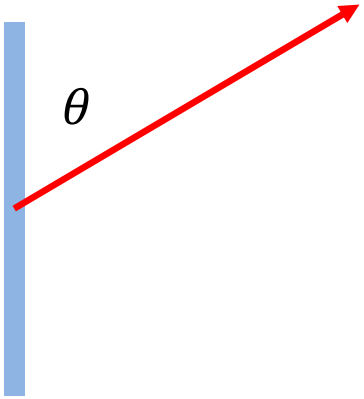
六、电多极矩

	第一项	第二项	第三项
电势	电荷势 $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{R}$	偶极势 $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{p}\cdot\hat{R}}{R^2}$	四极势 $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}[\frac{1}{6}\overleftrightarrow{\mathcal{D}}]:\nabla\nabla\frac{1}{R}$
来源	电荷 $Q=\int\rho(\vec{x}')\,\mathrm{d}V'$	电偶极矩 $\vec{p}=\int\rho(\vec{x}')\vec{x}'\,\mathrm{d}V'$	电四极矩 $\overleftrightarrow{\mathcal{D}}=\int 3\rho(\vec{x}')\,\vec{x}'\vec{x}'\,\mathrm{d}V'$
物理	电荷体系是否带电	电荷体系电荷是否对称	电荷体系是否偏离球对称

小区域内电荷在远场产生的电势

六、电多极矩

例13：利用多极展开法计算长度为L的带电棒（线密度λ）的电势。



$$\varphi = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{L}{R} + \frac{1}{12}\left(\frac{L}{R}\right)^3 \frac{3\cos^2\theta - 1}{2} + \cdots\right]$$

Blackboard derivation

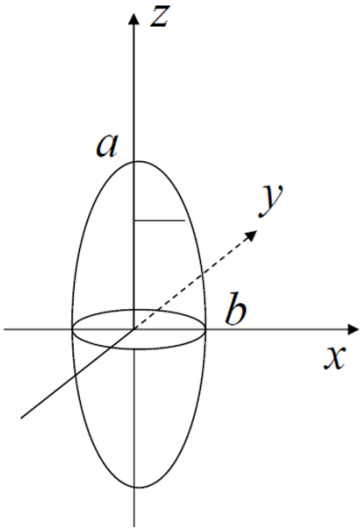
$$\overleftrightarrow{\mathcal{D}} = \int 3\rho(\vec{x}')\,\vec{x}'\vec{x}'\,\mathrm{d}V'$$

$$\frac{\partial}{\partial z}\frac{1}{R} = -\frac{z}{R^3}$$

$$\frac{\partial^2}{\partial z^2}\frac{1}{R} = \frac{3\cos^2\theta - 1}{R^3}$$

六、电多极矩

例14：均匀带电的长形旋转椭球体半长轴为a、半短轴为b，带总电荷Q，求它的电四极矩和远处的电势。



取 z 为旋转轴，椭球方程为

$$\frac{x^2+y^2}{b^2}+\frac{z^2}{a^2}\le 1$$

椭球所带电荷密度为

$$\rho_0=\frac{Q}{V}=\frac{3Q}{4\pi ab^2}$$

$$V=\iiint dV=\int_{-a}^{a}dz\iint \rho d\rho d\phi$$

$$=\int_{-a}^{a}dz\int_0^{2\pi}d\phi\int_0^{b\sqrt{1-z^2/a^2}}\rho d\rho$$

$$=\frac{4\pi ab^2}{3}$$

电四极矩：

$$\widetilde{\mathcal{D}}_{ij}=\int\rho(\vec{x}')\left(3x_i'x_j'-r'^2\delta_{ij}\right)\mathrm{d}V'$$

六、电多极矩

➢ 先考虑电四极矩非对角元，例如$\widetilde{\mathcal{D}}_{12}$

$$\widetilde{\mathcal{D}}_{12}=\int\rho_0(3xy)\,\mathrm{d}V=3\rho_0\int xydV$$

$$\int xydV=\int_{-a}^{a}dz\int_0^{2\pi}\cos\phi\sin\phi\,d\phi\int_0^{b\sqrt{1-z^2/a^2}}\rho^3d\rho=0$$

$\widetilde{\mathcal{D}}_{12}=0$　　同理，$\widetilde{\mathcal{D}}_{13}=\widetilde{\mathcal{D}}_{23}=0$，非对角元都为0

➢ 再考虑电四极矩对角元，例如$\widetilde{\mathcal{D}}_{11}$，由对称性可知$\widetilde{\mathcal{D}}_{11}=\widetilde{\mathcal{D}}_{22}$

$$\widetilde{\mathcal{D}}_{11}=\int\rho_0(3x^2-r^2\delta_{11})\,\mathrm{d}V=\rho_0\int(x^2-z^2)\,\mathrm{d}V$$

$$\int x^2dV=\int_{-a}^{a}dz\int_0^{2\pi}\cos^2\phi\,d\phi\int_0^{b\sqrt{1-z^2/a^2}}\rho^3d\rho=\frac{4\pi ab^4}{15}$$

六、电多极矩

$$\int z^2 dV = \int_{-a}^{a} dz \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{b\sqrt{1-z^2/a^2}} \rho d\rho = \frac{4\pi a^3 b^2}{15}$$

$$\widetilde{\mathcal{D}}_{11} = \rho_0 \int (x^2 - z^2)\, \mathrm{d}V = \rho_0 \frac{4\pi a b^2}{15}(b^2 - a^2)$$

$$= -\frac{1}{5} Q(a^2 - b^2)$$

$$\rho_0 = \frac{Q}{V} = \frac{3Q}{4\pi a b^2}$$

$$\widetilde{\mathcal{D}}_{22} = \widetilde{\mathcal{D}}_{11} = -\frac{1}{5} Q(a^2 - b^2)$$

$$\widetilde{\mathcal{D}}_{11} + \widetilde{\mathcal{D}}_{22} + \widetilde{\mathcal{D}}_{33} = 0$$

$$\widetilde{\mathcal{D}}_{33} = -2\widetilde{\mathcal{D}}_{11} = \frac{2}{5} Q(a^2 - b^2)$$

得到了该问题电四极矩张量的所有矩阵元

六、电多极矩

电四极矩在远处的电势为：

$$\varphi^{(2)}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{6}\overleftrightarrow{\mathcal{D}}\right]:\nabla\nabla\frac{1}{R}=\frac{1}{24\pi\varepsilon_0}\left[\widetilde{\mathcal{D}}_{11}\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\widetilde{\mathcal{D}}_{22}\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\widetilde{\mathcal{D}}_{33}\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right]\frac{1}{R}$$

$$=\frac{1}{24\pi\varepsilon_0}\widetilde{\mathcal{D}}_{33}\left[\left(-\frac{1}{2}\right)\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\left(-\frac{1}{2}\right)\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right]\frac{1}{R}$$

$$=\frac{1}{24\pi\varepsilon_0}\widetilde{\mathcal{D}}_{33}\frac{3}{2}\frac{\partial^2}{\partial z^2}\frac{1}{R}$$

$$=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q(a^2-b^2)}{10}\frac{3\cos^2\theta-1}{R^3}$$

$$\widetilde{\mathcal{D}}_{11}=\widetilde{\mathcal{D}}_{22}$$

$$\widetilde{\mathcal{D}}_{11}+\widetilde{\mathcal{D}}_{22}+\widetilde{\mathcal{D}}_{33}=0$$

$$\nabla^2\frac{1}{R}=0$$

$$\frac{\partial}{\partial z}\frac{1}{R}=-\frac{z}{R^3}$$

$$\frac{\partial^2}{\partial z^2}\frac{1}{R}=\frac{3\cos^2\theta-1}{R^3}$$

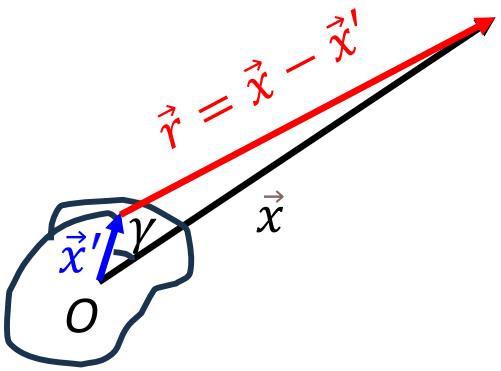
带电椭球产生的总电势：

$$\varphi=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{R}+\frac{a^2-b^2}{10}\frac{3\cos^2\theta-1}{R^3}+\cdots\right]$$

六、电多极矩

- 球坐标系下的多极展开

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\rho(\vec{x}')}{r}\mathrm{d}V'$$



$$\frac{1}{r} = \frac{1}{\sqrt{R^2 + R'^2 - 2RR'\cos\gamma}}$$

$$= \frac{1}{R\sqrt{1 + (\frac{R'}{R})^2 - 2\frac{R'}{R}\cos\gamma}}$$

$$= \frac{1}{R\sqrt{1+\varepsilon}}$$

$$\varepsilon = (\frac{R'}{R})^2 - 2\frac{R'}{R}\cos\gamma$$

$$\frac{1}{\sqrt{1+\varepsilon}} = 1 - \frac{1}{2}\varepsilon + \frac{3}{8}\varepsilon^2 - \frac{5}{16}\varepsilon^3 + \cdots$$

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{R}\{1 - \frac{1}{2}\left[\left(\frac{R'}{R}\right)^2 - 2\frac{R'}{R}\cos\gamma\right] + \frac{3}{8}\left[\left(\frac{R'}{R}\right)^2 - 2\frac{R'}{R}\cos\gamma\right]^2 + \cdots\}$$

六、电多极矩

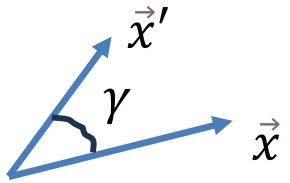
$$\frac{1}{r}=\frac{1}{R}\left[\left(\frac{R'}{R}\right)^0+\left(\frac{R'}{R}\right)^1\cos\gamma+\left(\frac{R'}{R}\right)^2\frac{3\cos^2\gamma-1}{2}+\cdots\right]$$

$$=\frac{1}{R}\left[\left(\frac{R'}{R}\right)^0 P_0(\cos\gamma)+\left(\frac{R'}{R}\right)^1 P_1(\cos\gamma)+\left(\frac{R'}{R}\right)^2 P_2(\cos\gamma)+\cdots\right]$$

$$=\frac{1}{R}\sum_{l=0}^{\infty}\left(\frac{R'}{R}\right)^l P_l(\cos\gamma)$$

$$=\frac{1}{R}\sum_{l=0}^{\infty}\frac{R'^l}{R^{l+1}} P_l(\cos\gamma)$$

$$\frac{1}{r}=\frac{1}{|\vec{x}-\vec{x}'|}=\sum_{l=0}^{\infty}\frac{R_<^l}{R_>^{l+1}} P_l(\cos\gamma)$$



$$\cos\gamma=\cos\theta\cos\theta'+\sin\theta\sin\theta'\cos(\phi-\phi')$$

$$P_l(\cos\gamma)=\frac{4\pi}{2l+1}\sum_{m=-l}^{l}Y_{lm}^*(\theta',\phi')Y_{lm}(\theta,\phi)$$

六、电多极矩

$$\frac{1}{r}=\frac{1}{|\vec{x}-\vec{x}'|}=\frac{4\pi}{2l+1}\sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=-l}^{l}\frac{R_<^l}{R_>^{l+1}}Y_{lm}^*(\theta',\phi')Y_{lm}(\theta,\phi)$$

$$\varphi=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\rho(\vec{x}')}{r}\mathrm{d}V'=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{R^{l+1}}\int\frac{4\pi}{2l+1}\sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=-l}^{l}R'^l\,Y_{lm}^*(\theta',\phi')\rho(\vec{x}')Y_{lm}(\theta,\phi)\,\mathrm{d}V'$$

$$=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{R^{l+1}}\left[\int\frac{4\pi}{2l+1}\sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=-l}^{l}R'^l\,Y_{lm}^*(\theta',\phi')\rho(\vec{x}')\,\mathrm{d}V'\right]Y_{lm}(\theta,\phi)$$

$$=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{R^{l+1}}\sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=-l}^{l}\frac{4\pi}{2l+1}\int R'^lY_{lm}^*(\theta',\phi')\rho(\vec{x}')\,dV'\,Y_{lm}(\theta,\phi)$$

$$=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{R^{l+1}}\sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=-l}^{l}\frac{4\pi}{2l+1}q_{lm}\,Y_{lm}(\theta,\phi)$$

多极动量

$$q_{lm}=\int R'^lY_{lm}^*(\theta',\phi')\rho(\vec{x}')\,dV'$$

六、电多极矩

$$q_{lm} = \int R'^{l} Y^*_{lm}(\theta', \phi')\rho(\vec{x}')\, dV'$$

$$q_{00} = \int Y^*_{00}(\theta', \phi')\rho(\vec{x}')\, dV' = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} Q$$

$$q_{11} = \int R' Y^*_{11}(\theta', \phi')\rho(\vec{x}')\, dV' = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}}(p_x - ip_y)$$

$$q_{10} = \int R' Y^*_{10}(\theta', \phi')\rho(\vec{x}')\, dV' = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} p_z$$

$$q_{1,-1} = \sqrt{\frac{3}{8\pi}}(p_x + ip_y)$$

$$Y_{00} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$$

$$Y_{11} = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin\theta\, e^{i\phi}$$

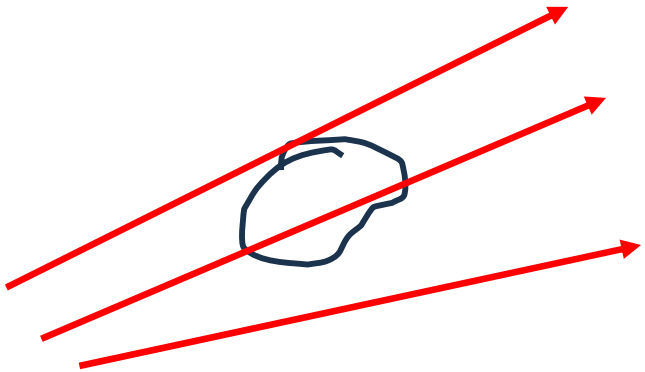
$$Y_{10} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos\theta$$

$$Y_{l,-m}(\theta, \phi) = (-1)^m Y^*_{l,m}(\theta, \phi)$$

电四极矩： $q_{2,-2}, q_{2,-1}, q_{2,0}, q_{21}, q_{22}$, 五个独立分量

六、电多极矩

3. 电荷体系在外场中的能量



具有电荷分布$\rho(\vec{x})$的电荷体系在外电场（电势为φ_e）的能量

$$W = \int \rho\varphi_e \, dV$$

若电荷分布在小区域内，取区域内适当点为坐标原点，则$\varphi_e(\vec{x})$对原点的展开：

$$\varphi_e(\vec{x}) = \varphi_e(0) + \sum_{i=1}^{3} x_i \frac{\partial}{\partial x_i}\varphi_e(0) + \frac{1}{2!}\sum_{i,j=1}^{3} x_i x_j \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j}\varphi_e(0) + \cdots$$

代入能量式：

$$W = \int \rho[\varphi_e(0) + \sum_{i=1}^{3} x_i \frac{\partial}{\partial x_i}\varphi_e(0) + \frac{1}{2!}\sum_{i,j=1}^{3} x_i x_j \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j}\varphi_e(0) + \cdots] \, dV$$

六、电多极矩

$$W=\int\rho[\varphi_e(0)+\sum_{i=1}^{3}x_i\frac{\partial}{\partial x_i}\varphi_e(0)+\frac{1}{2!}\sum_{i,j=1}^{3}x_ix_j\frac{\partial^2}{\partial x_i\partial x_j}\varphi_e(0)+\cdots]\,dV$$

$$=Q\varphi_e(0)+\sum_{i=1}^{3}p_i\frac{\partial}{\partial x_i}\varphi_e(0)+\frac{1}{6}\sum_{i,j=1}^{3}\mathcal{D}_{ij}\frac{\partial^2}{\partial x_i\partial x_j}\varphi_e(0)+\cdots$$

$$=Q\varphi_e(0)+\vec{p}\cdot\nabla\varphi_e(0)+\frac{1}{6}\overleftrightarrow{\mathcal{D}}:\nabla\nabla\varphi_e(0)+\cdots$$

$W^{(0)}=Q\varphi_e(0)$ 电荷集中在原点上在外场中的能量

$W^{(1)}=\vec{p}\cdot\nabla\varphi_e(0)=-\vec{p}\cdot\vec{E}_e(0)$ 电荷体系电偶极矩在外场中的能量

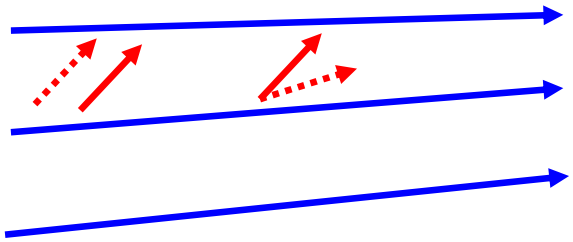
$W^{(2)}=\frac{1}{6}\overleftrightarrow{\mathcal{D}}:\nabla\nabla\varphi_e(0)=-\frac{1}{6}\overleftrightarrow{\mathcal{D}}:\nabla\vec{E}_e(0)$ 电荷体系电四极矩在外场中的能量

- 电荷感受是否存在电势
- 电偶极子感受是否有电场
- 电四极子感受电场是否有梯度变化

六、电多极矩

➢ 着重考虑电偶极子，其在外场中的能量 $W = -\vec{p} \cdot \vec{E}$

可以考虑其在外场中的受力和力矩问题



$$\vec{F} = -\nabla W = \nabla(\vec{p} \cdot \vec{E})$$

$$= (\vec{p} \cdot \nabla)\vec{E} + (\vec{E} \cdot \nabla)\vec{p} + \vec{p} \times (\nabla \times \vec{E}) + \vec{E} \times (\nabla \times \vec{p})$$

$$= \vec{p} \cdot \nabla \vec{E}$$

力矩 $L_\theta = \dfrac{\partial W}{\partial \theta} = -\dfrac{\partial}{\partial \theta}(pE\cos\theta) = -pE\sin\theta$

计及方向 $\vec{L}_\theta = \vec{p} \times \vec{E}$